

## Atividade 12 – Consultas SQL

### Atividade Prática – Consultas SQL em um sistema de Streaming

#### Objetivo

Praticar os conceitos de consultas SQL estudados em aula por meio de um banco de dados que representa uma plataforma de streaming. A atividade trabalha com:

- SELECT e projeção de colunas;

- cláusula WHERE;
- operadores relacionais e lógicos;
- tratamento de valores NULL;
- funções UPPER e LOWER;
- operador LIKE;
- consultas envolvendo várias tabelas.

#### Banco de Dados

O banco contém quatro tabelas:

| Tabela       | Finalidade                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| plano        | Armazena os planos oferecidos pela plataforma.                   |
| usuario      | Armazena os usuários e o plano contratado por cada um.           |
| conteudo     | Armazena filmes, séries e documentários disponíveis no catálogo. |
| visualizacao | Registra quais conteúdos foram assistidos pelos usuários.        |

#### Relacionamento principais

- usuario.id\_plano referencia plano.id\_plano;
- visualizacao.id\_usuario referencia usuario.id\_usuario;
- visualizacao.id\_conteudo referencia conteudo.id\_conteudo.

#### Preparação

1. Acesse o compilador SQL do Programiz;
2. Importe o arquivo Atividade 12 - BD Sistema de Streaming.sql;
3. Execute o script para criar e preencher as tabelas;
4. Apague ou comente a consulta de verificação localizada ao final do arquivo.

5. Escreva e execute uma consulta para cada questão.

Nas questões que envolvem várias tabelas, utilize preferencialmente a sintaxe apresentada em aula: nomes de tabelas separados por vírgula na cláusula FROM e condições de associação na cláusula WHERE.

## Parte 1 – Consultas básicas e projeção

1. Obtenha todos os dados cadastrados na tabela usuario.

**Resposta:** SELECT \* FROM usuario;

2. Obtenha todos os dados cadastrados na tabela conteudo.

**Resposta:** SELECT \* FROM conteudo

3. Obtenha apenas o identificador, o título e o tipo de cada conteúdo.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo, tipo FROM conteudo;

4. Obtenha o identificador, o nome, o e-mail e a cidade de cada usuário. **Resposta:**

SELECT id\_usuario, nome\_usuario, email, cidade FROM usuario; 5. Obtenha o título, o

gênero, o ano de lançamento e a duração de cada conteúdo. **Resposta:** SELECT titulo,

genero, ano\_lancamento, duracao\_minutos FROM conteudo;

6. Obtenha o nome, o preço mensal, a qualidade de vídeo e a quantidade de telas simultâneas de todos os planos.

**Resposta:** SELECT nome\_plano, preco\_mensal, qualidade\_video, telas\_simultaneas FROM plano;

## Parte 2 – Seleção e expressões lógicas

7. Obtenha todos os dados dos usuários cuja cidade seja exatamente

Curitiba. **Resposta:** SELECT \* FROM usuario WHERE cidade = 'Curitiba';

8. Obtenha o identificador, o título e a duração dos conteúdos cuja duração seja maior que 120 minutos.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo, duracao\_minutos FROM conteudo WHERE duracao\_minutos > 120;

9. Obtenha todos os dados dos conteúdos que sejam do tipo Filme, pertençam ao gênero

Drama e possuam classificação indicativa menor ou igual a 16 anos.

**Resposta:** SELECT \* FROM conteudo WHERE tipo = 'Filme' AND genero = 'Drama' AND classificacao\_indicativa <= 16;

10. Obtenha o identificador, o título e o gênero dos conteúdos que pertençam ao gênero Animação ou ao gênero Suspense.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo, genero FROM conteudo WHERE genero = 'Animação' OR genero = 'Suspense';

11. Obtenha o identificador, o nome e o preço mensal dos planos cujo preço seja maior ou igual a 30 reais.

**Resposta:** SELECT id\_plano, nome\_plano, preco\_mensal FROM plano WHERE preco\_mensal >= 30;

12. Obtenha todos os dados dos usuários cuja cidade seja diferente exatamente da cadeia São Paulo, incluindo os usuários que não possuem cidade informada.

**Resposta:** SELECT \* FROM usuario WHERE cidade != 'São Paulo' OR cidade IS NULL;

13. Obtenha o identificador, o nome e o e-mail dos usuários que não possuem cidade informada.

**Resposta:** SELECT id\_usuario, nome\_usuario, email FROM usuario WHERE cidade IS NULL;

14. Obtenha o identificador, o título, o país de origem e o idioma original dos conteúdos que possuem idioma original informado.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo, pais\_origem, idioma\_original FROM conteudo WHERE idioma\_original IS NOT NULL;

15. Obtenha os usuários da cidade de São Paulo, considerando que o nome da cidade pode ter sido registrado com diferentes combinações de letras maiúsculas e minúsculas. Resolva usando a função LOWER.

**Resposta:** SELECT \* FROM usuario WHERE LOWER (cidade) = 'são paulo';

### **Parte 3 – Consultas com LIKE**

16. Obtenha o identificador e o nome dos usuários cujo nome começa com a letra A maiúscula.

**Resposta:** SELECT id\_usuario, nome\_usuario FROM usuario WHERE nome\_usuario LIKE

“A%”;

17. Obtenha o identificador e o título dos conteúdos cujo título termina com a letra a minúscula.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo FROM conteudo WHERE titulo LIKE “A%”;

18. Obtenha o identificador e o título dos conteúdos cujo título possui exatamente quatro caracteres.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo FROM conteudo WHERE titulo LIKE “\_\_\_\_”;

19. Obtenha o identificador e o título dos conteúdos cujo título começa com a letra O maiúscula e termina com a letra o minúscula.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo FROM conteudo WHERE titulo LIKE “O%o”;

20. Obtenha o identificador, o título e o gênero dos conteúdos cujo título contenha a cadeia ção escrita em letras minúsculas.

**Resposta:** SELECT id\_conteudo, titulo, genero FROM conteudo WHERE titulo LIKE

“ção”; **Parte 4 – Consultas envolvendo várias tabelas**

21. Para cada visualização do conteúdo denominado Horizonte Perdido, obtenha o identificador do usuário, o nome do usuário, a data da visualização e o percentual assistido.

**Resposta:** SELECT usuario.id\_usuario, usuario.nome\_usuario, visualizacao.data\_visualizacao, visualizacao.percentual\_assistido FROM usuario, conteudo, visualizacao WHERE usuario.id\_usuario = visualizacao.id\_usuario AND conteudo.id\_conteudo = visualizacao.id\_conteudo AND conteudo.titulo = ‘Horizonte Perdido’;

22. Para cada visualização registrada, obtenha o nome do usuário, o título do conteúdo, a data da visualização e o percentual assistido.

**Resposta:** SELECT usuario.nome\_usuario, conteudo.titulo, visualizacao.data\_visualizacao, visualizacao.percentual\_assistido FROM usuario, conteudo, visualizacao WHERE usuario.id\_usuario = visualizacao.id\_usuario AND conteudo.id\_conteudo = visualizacao.id\_conteudo;

23. Para cada visualização registrada, obtenha o nome do usuário, o nome do plano contratado, o título do conteúdo e a data da visualização.

**Resposta:** SELECT usuario.nome\_usuario, plano.nome\_plano, conteudo.titulo, visualizacao.data\_visualizacao FROM usuario, plano, conteudo, visualizacao WHERE usuario.id\_plano = plano.id\_plano AND usuario;

24. Obtenha o identificador e o nome de cada usuário que tenha assistido a um conteúdo do tipo Documentário. Nesta questão, linhas duplicadas podem permanecer no resultado.

**Resposta:** SELECT usuario.id\_usuario, usuario.nome\_usuario FROM usuario, conteudo, visualizacao WHERE usuario.id\_usuario = visualizacao.id\_usuario AND conteudo.id\_conteudo = visualizacao.id\_conteudo AND conteudo.tipo = 'Documentário';

25. Obtenha o identificador e o título dos conteúdos assistidos por usuários cuja cidade seja Curitiba. Nesta questão, linhas duplicadas podem permanecer no resultado.

**Resposta:** SELECT conteudo.id\_conteudo, conteudo.titulo FROM usuario, conteudo, visualizacao WHERE usuario.id\_usuario = visualizacao.id\_usuario AND conteudo.id\_conteudo = visualizacao.id\_conteudo AND usuario.cidade = 'Curitiba';

26. Obtenha o nome do usuário, o título do conteúdo e o percentual assistido das visualizações cujo percentual seja maior que 80.

**Resposta:** SELECT nome\_usuario, titulo, percentual\_assistido FROM usuario, visualizacao, conteudo WHERE usuario.id\_usuario = visualizacao.id\_usuario AND conteudo.id\_conteudo = visualizacao.id\_conteudo AND visualizacao.percentual\_assistido > 80;

27. Obtenha o nome de cada usuário, sua cidade, o nome do plano contratado e o preço mensal do plano.

**Resposta:** SELECT nome\_usuario, cidade, nome\_plano, preco\_mensal FROM usuario, plano WHERE usuario.id\_plano = plano.id\_plano;

28. Para cada visualização de um conteúdo do tipo Série, obtenha o nome do usuário, o título da série, a data da visualização e o percentual assistido.

**Resposta:** SELECT nome\_usuario, titulo, data\_visualizacao, percentual\_assistido FROM usuario, conteudo, visualizacao WHERE conteudo.tipo = "Série" AND usuario.id\_usuario = visualizacao.id\_usuario AND visualizacao.id\_conteudo = conteudo.id\_conteudo;